

DevOps

Revisão dos conceitos cobrados na P1



Fluxo, qualidade e entrega contínua

A avaliação conecta conceitos sobre CALMS, Git, testes, feedback e automação de entrega.

A correção enfatiza decisões de engenharia, não apenas os nomes das práticas.

CALMS e a Segunda Maneira

DevOps combina comportamento, automação e medição

Culture	Colaboração, responsabilidade compartilhada e análise sem culpabilização.
Automation	Esteiras reduzem execução manual e tornam o processo repetível.
Lean	Pequenos lotes, menos trabalho em progresso e eliminação de desperdício melhoram o fluxo.
Measurement	Indicadores mostram qualidade, velocidade e confiabilidade.
Sharing	Conhecimento e aprendizado circulam entre as equipes.
Feedback	A Segunda Maneira devolve rapidamente ao desenvolvedor o resultado de testes e operação.

- **VERSIONAMENTO**

GitFlow e correções emergenciais

Cada branch possui uma função explícita

main

Mantém versões estáveis e publicadas.

develop

Integra o trabalho destinado ao próximo lançamento.

feature

Parte de develop e retorna a develop após revisão.

release

Estabiliza uma versão e retorna a main e develop.

hotfix

Parte de main para corrigir produção e retorna a main e develop.

Branches isoladas por muito tempo acumulam divergências e produzem Merge Hell: conflitos e incompatibilidades aparecem tarde.

- INTEGRAÇÃO CONTÍNUA

Trunk-Based e Feature Flags

Mudanças pequenas reduzem o risco de integração

Trunk-Based

Integra alterações pequenas e frequentes em um tronco comum. Branches têm vida curta.

Feature Flag

Mantém uma funcionalidade implantada, porém desativada para usuários, permitindo liberação controlada.

Limite das flags

Elas reduzem exposição, mas não substituem CI, testes e revisão e não garantem ausência de regressões.

Delivery e Deployment

A diferença está na decisão final de produção

Continuous Delivery

Build, testes e preparação são automatizados. O software fica pronto, mas uma pessoa autoriza ou dispara a implantação final.

Continuous Deployment

A própria esteira implanta após todos os critérios serem satisfeitos, sem aprovação humana por alteração.

Deployment descreve a implantação. Release descreve a exposição da funcionalidade aos usuários.

- QUALIDADE

Pirâmide de testes

A base ampla oferece feedback rápido e localizado

Unitários	Testam lógica isolada, executam rápido e apontam a origem da falha com precisão.
Integração	Verificam comunicação entre componentes, banco, filas ou serviços.
E2E	Percorrem jornadas completas. São valiosos, porém mais lentos e frágeis.
Pirâmide	Muitos unitários, menos integração e poucos E2E equilibram confiança e custo.

- QUALIDADE ANTECIPADA

Shift-Left e Quality Gates

Detectar cedo reduz retrabalho

Shift-Left

Move testes, análise e segurança para etapas anteriores do fluxo.

Quality Gate

Bloqueia o avanço quando testes, cobertura ou requisitos de segurança não atendem aos critérios.

Proteção de branch

Exige pull request, revisão e checks obrigatórios e restringe alterações diretas na branch principal.

GitFlow, Merge Hell e Trunk-Based

Cada item vale 0,90

Item A

Explique main, develop, feature, release e hotfix. Relacione branches longas ao acúmulo de conflitos e incompatibilidades.

Item B

Descreva integração diária em tronco comum e branches curtas. Explique como Feature Flags separam implantação de liberação.

Aceite a ressalva correta: Feature Flags reduzem exposição, mas não eliminam regressões.

Decisão de implantação e duplos de teste

Cada item vale 0,90

Item A

Compare aprovação humana no Continuous Delivery com implantação automática no Continuous Deployment.

Item B

Stubs fornecem respostas controladas. Mocks também verificam interações. Ambos isolam rede, banco e APIs em testes unitários.

Mocks e stubs não são obrigatórios quando o código já é puro e isolado. A integração real deve ser verificada em testes de integração.

- COBERTURA DO MATERIAL

Ressalvas do gabarito

A origem de alguns conceitos precisa ficar transparente

Segunda Maneira

O guia atribui o conceito à Semana 01. A aplicação de feedback automatizado aparece na Semana 07.

Trunk-Based e flags

O guia os associa às Semanas 02 e 03, mas a cobertura explícita não foi localizada nos notebooks.

Delivery x Deployment

A distinção aparece no guia da Semana 04. A Semana 03 traz exemplo de deployment.

Por que essas justificativas estão corretas

Feedback rápido reduz o tamanho e o custo do problema

Lotes pequenos	Poucas alterações por integração reduzem o espaço de busca quando algo falha e diminuem conflitos de merge.
Pirâmide de testes	Testes unitários custam menos e isolam causas. E2E cobrem a jornada, mas são lentos e mais sensíveis ao ambiente.
Shift-Left	Encontrar defeitos antes evita que código incorreto atravesse outras etapas e acumule retrabalho.
Quality Gate	Critérios automatizados impedem que pressão ou distração transformem uma falha conhecida em implantação.
Feature Flags	Separar implantação de liberação limita exposição, mas o código implantado ainda precisa de testes e observabilidade.

- REFERÊNCIA

Dicionário de siglas

Termos usados na prova e na correção

CALMS	Culture, Automation, Lean, Measurement e Sharing
--------------	--

CI	Continuous Integration
-----------	------------------------

CD	Continuous Delivery ou Continuous Deployment, conforme o contexto
-----------	---

WIP	Work in Progress
------------	------------------

PR	Pull Request
-----------	--------------

E2E	End to End
------------	------------

API	Application Programming Interface
------------	-----------------------------------

UI	User Interface
-----------	----------------

QA	Quality Assurance
-----------	-------------------

SLA	Service Level Agreement
------------	-------------------------

A sigla CD é ambígua. Sempre deixe claro se significa Delivery ou Deployment.

Erros que reduzem a pontuação

Conceitos próximos não são equivalentes

Delivery = Deployment

Delivery mantém decisão humana final. Deployment automatiza a implantação.

Mais E2E é sempre melhor

A pirâmide prioriza testes rápidos na base.

Feature Flag substitui testes

Flags controlam exposição, não qualidade.

Mock é obrigatório

Código já isolado pode ser testado sem duplos.

Mapa de revisão

O fluxo precisa produzir feedback e confiança

1

Lotes pequenos facilitam integração.

2

Testes antecipados reduzem retrabalho.

3

Gates transformam critérios em bloqueios objetivos.

4

Automação preserva repetibilidade.